



Physics-Informed Neural Network for modeling and forecasting nonlinear Bitcoin Option Pricing

นาย พรชัย คำแดง
รหัส 630500942

อ้างอิง: Ashish Dhiman, Yibei Hu. (2023). *Physics
Informed Neural Network for Option Pricing*.

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุชนันต์ สุวรรณรัตน์

Outline



1. Introduction
2. Result and Discussion
3. Conclutions

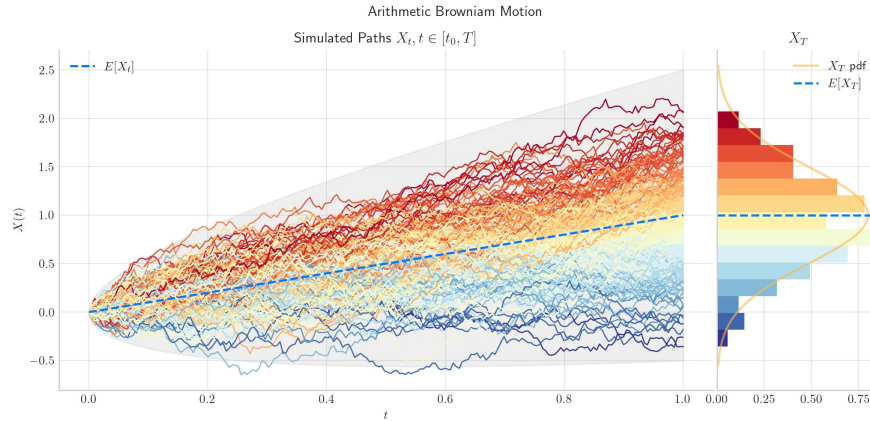
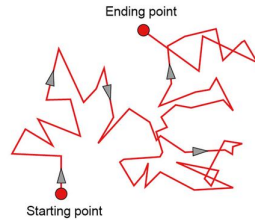
Introduction

The Physics Connection

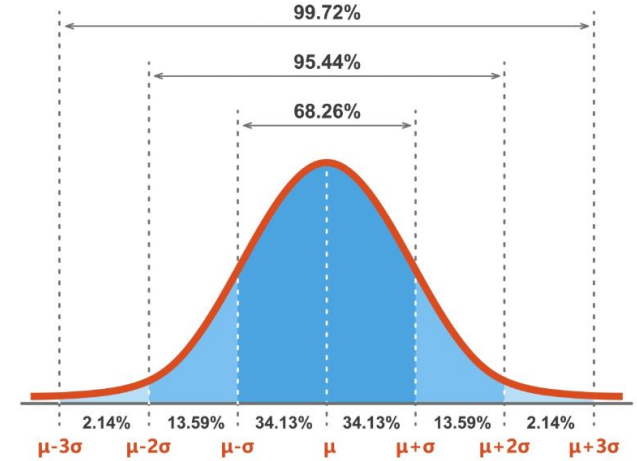
Brownian motion

[Robert Brown, 1827]

(ځاړ 1: <https://chemistrytalk.org/brownian-motion/>)



(ځاړ 2: https://quantgirluk.github.io/Understanding-Quantitative-Finance/brownian_motion_arithmetic.html)



(ځاړ 3: Shutterstock)

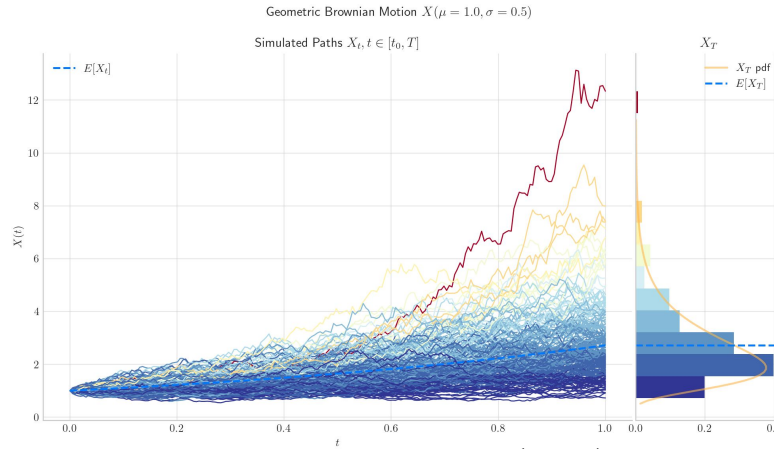
Arithmetic Brownian Motion (ABM)

$$dS_t = \mu dt + \sigma dW_t$$

[Bachelier, 1900] (1)

Introduction

The Physics Connection



Geometric Brownian Motion (GBM)

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t \rightarrow dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (2)$$

[Paul Samuelson, 1960] (3)

Black-Scholes equation

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \quad (4)$$

$$C(S, t) = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-r(T-t)} \cdot N(d_2) \quad (5)$$

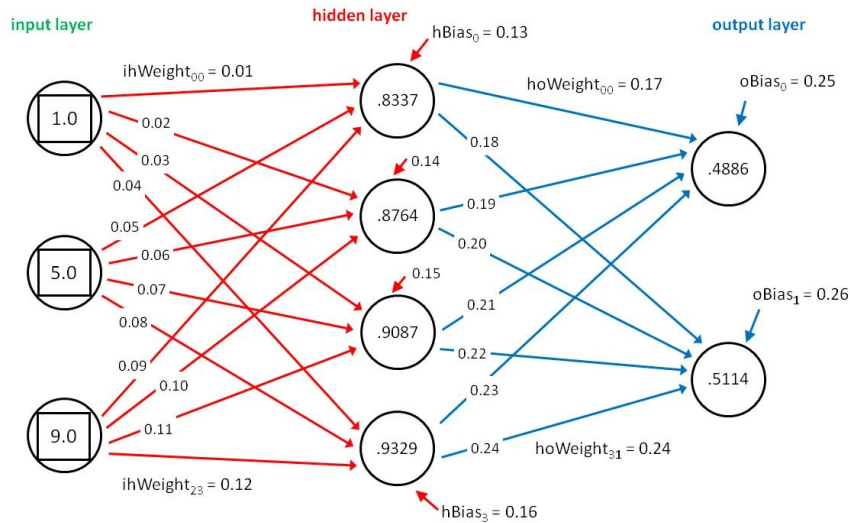
$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}} \quad (6)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T-t} \quad (7)$$

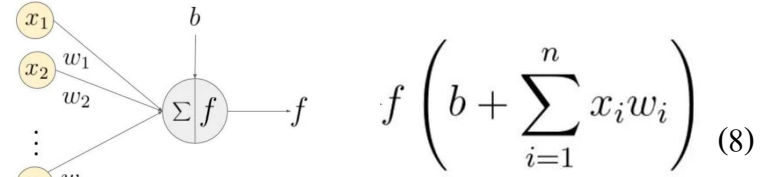
[Fischer Black, Myron Scholes, 1973]

Introduction

Neural Networks Architecture



(ภาพ 5: <https://visualstudiomagazine.com/articles/2014/11/01/use-python-with-your-neural-networks.aspx>)

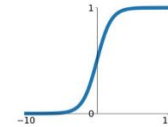


(ที่มา: <https://medium.com/coinmonks/the-mathematics-of-neural-network-60a112dd3e05>)

Activation Functions

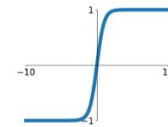
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



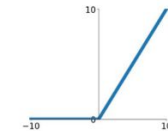
tanh

$$\tanh(x)$$



ReLU

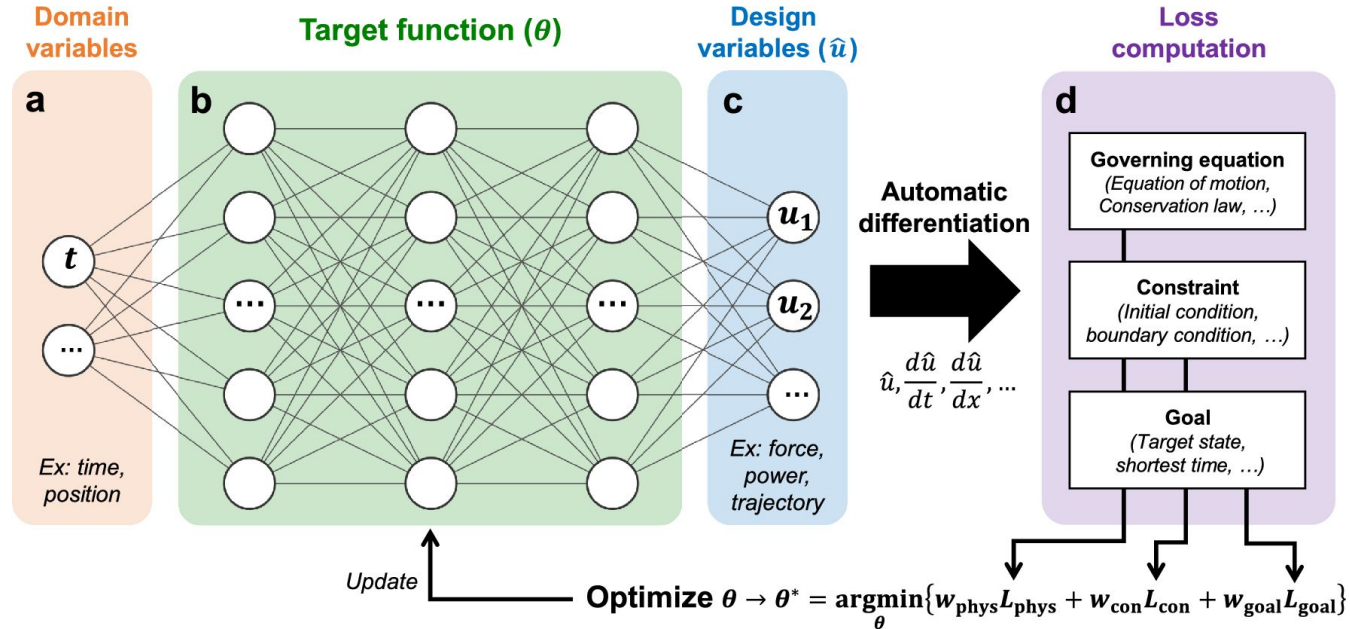
$$\max(0, x)$$



(ที่มารูป: <https://medium.com/coinmonks/the-mathematics-of-neural-network-60a112dd3e05>)

Introduction

Physics-informed Neural network architecture



Introduction

Problem Setup For PINN Model

$$f := \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \quad (10)$$

(PDE Residual)

where V is the option price, t is time, σ is the volatility of the underlying asset, S is the spot price of the underlying asset, and r is the risk-free interest rate.

Boundary Condition

$$\text{BVP1 for } S = S_{\min}: V = 0 \quad (11)$$

$$\text{BVP2 for } (S = S_{\max}): V = S_{\max} - K \cdot e^{-rt} \quad (12)$$

$$\text{IVP for } t = T: V = \max(S - K, 0) \quad (13)$$

$$Loss(\beta) = MSE_{ivp} + MSE_{bvp} + \beta * MSE_{pde} \quad (14)$$

$$MSE_{bvp} = \frac{1}{|\Gamma|} \sum_{x_i \in \Gamma} (V(x_i) - \hat{V}(x_i))^2 \quad (15)$$

$$MSE_{ivp} = \frac{1}{|\Phi|} \sum_{x_i \in \Phi} (V(x_i) - \hat{V}(x_i))^2 \quad (16)$$

$$MSE_{pde} = \frac{1}{|\Omega'|} \sum_{x_i \in \Omega'} (f(x_i) - 0)^2 \quad (17)$$

จากสมการ (5)

$$C(S, t) = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-r(T-t)} \cdot N(d_2)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad R = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2}} \quad (19)$$

Results and Discussion

Experimental Setup PINN Model A

ตาราง 1

ตัวแปรข้อมูลออกป้อนบิตคอยน์สำหรับ PINN Model A

ตัวแปร	ค่า
Strike Price, K	116000
Risk Free rate, r	0.05
Volatility, σ	0.321775
Contract duration, T	0.01916496
S_{range}	[90000, 140000]
t_{range}	[0, T]

ตาราง 2

ข้อมูลตัวแปรในโครงสร้าง PINN Model A

ตัวแปร	ข้อมูล
N_INPUT	2
N_OUTPUT	1
N_HIDDEN	100
N_LAYERS	8
activation	Tanh()

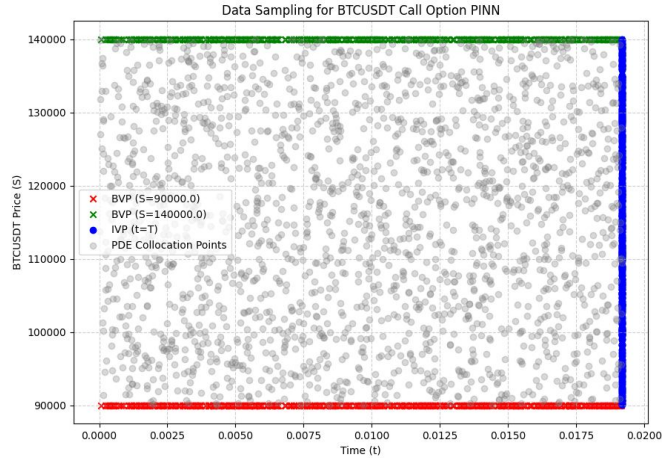
ตาราง 3

ตัวแปรฝึก PINN Model A

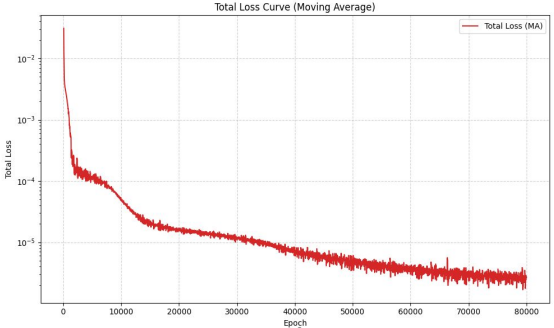
ตัวแปร	ข้อมูล
EPOCHS	80000
LEARNING_RATE	0.0001
N_SAMPLE	8000
PHYSICS_LOSS_WEIGHT	0.1

Results and Discussion

Results of PINN Model A



(ภาพ 7: ชุดข้อมูลสุ่ม (S, t) ที่ใช้ฝึก
จำนวน 8000 ชุด ของ (S, t) ของ BVP,
IVP และ PDE บนช่วง S ที่ค่า 90000 ถึง
140000 และ t ที่ค่า 0 ถึง T)



(ภาพ 8: ค่า Total Loss)

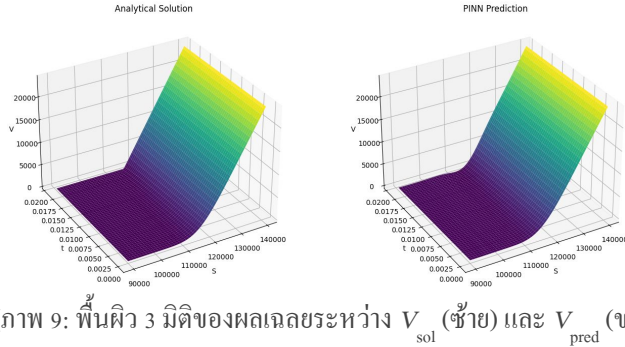
ตาราง 4

ข้อมูลการฝึก PINN Model A ในแต่ละรอบการฝึก

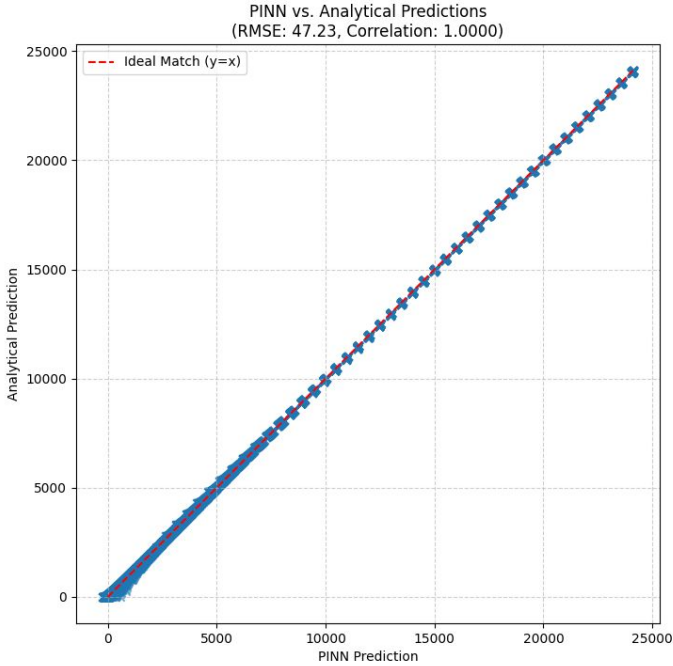
Epoch	Loss _{total} ($\times 10^{-6}$)	Loss _{ivp_bvp} ($\times 10^{-6}$)	Loss _{BS} ($\times 10^{-6}$)
1000	820.27	564.26	256.01
10000	47.35	44.72	2.64
20000	14.37	12.97	1.40
30000	11.40	9.93	1.48
40000	5.31	4.65	0.66
50000	3.34	2.92	0.42
60000	2.29	1.87	0.41
70000	2.03	1.55	0.48
80000	1.81	1.43	0.38

Results and Discussion

Results of PINN Model A



(ภาพ 9: พื้นผิว 3 มิติของผลเฉลยระหว่าง V_{sol} (ซ้าย) และ V_{pred} (ขวา))



(ภาพ 10: แผนภาพกระจายเปรียบเทียบผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ (V_{sol}) และ ราคาประมาณจาก PINN Model A (V_{pred}))

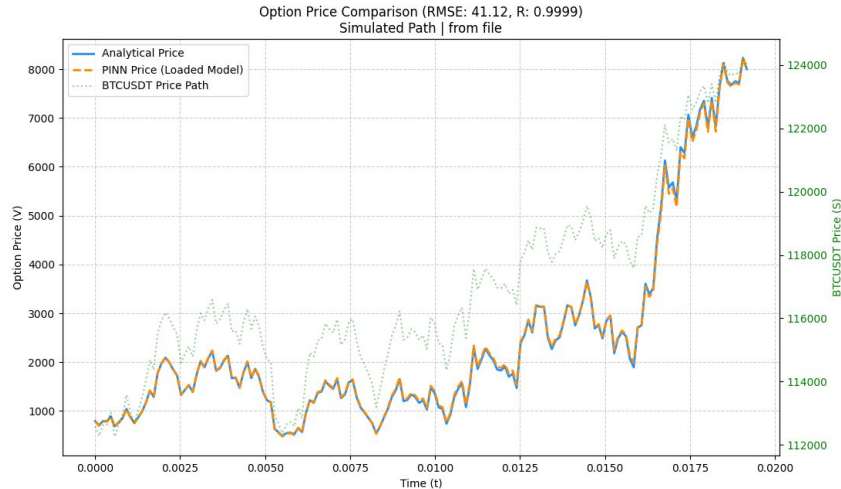
ตาราง 5 ค่า RMSE และ R จากผลการทดสอบโมเดลด้วยชุดข้อมูลทดสอบ $[S_{range}, t_{range}]_{grid}$ จำนวน 10,000 จุด กับ PINN Model A (result_14) เทียบกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห์

RMSE	R
47.23	1

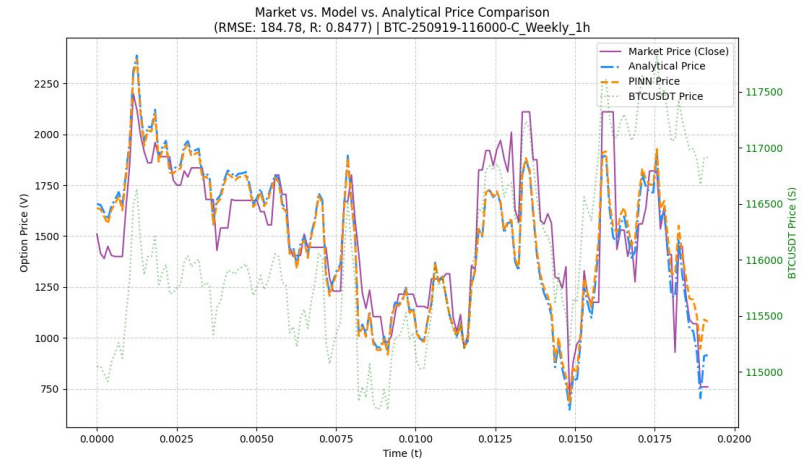
ที่มา: จากการทดลอง

Results and Discussion

Results of PINN Model A



(ภาพ 11: ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างราคาอปชันจากผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ (V_{sol}) (เส้นทึบสีน้ำเงิน) กับราคาอปชันจาก PINN Model A (V_{pred}) (เส้นประสีส้ม) บนเส้นทางราคาบิตคอยน์จำลอง (เส้นประสีเขียว))



(ภาพ 12: ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่าง V_{real} (เส้นทึบสีม่วง) V_{pred} (เส้นประสีส้ม) และ V_{sol} จาก PINN Model A บนเส้นทางราคาบิตคอยน์จริง S_{real})

Results and Discussion

Experimental Setup and Results of PINN_{σ,r}

ตาราง 6

ชุดตัวแปรการฝึก PINN_{σ,r} เพื่อหา σ_{pred} และ r_{pred}

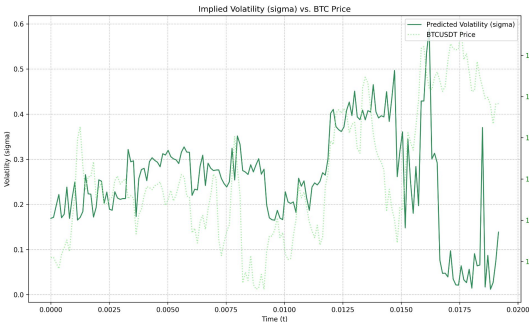
ตัวแปร	ข้อมูล
N_INPUT	2
N_OUTPUT	2
N_HIDDEN	128
N_LAYERS	8
activation	Tanh(), Softplus()

(learning_rate: 0.0001
epochs: 50000)

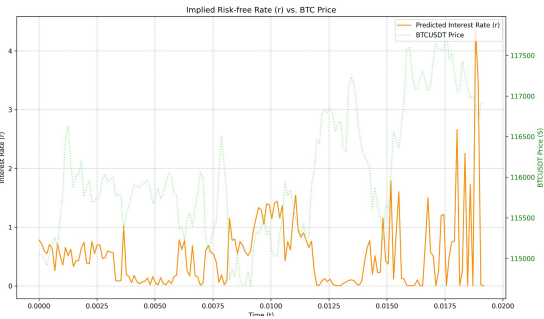
$$Loss = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(V_{pred}^{(i)} - V_{real}^{(i)} \right)^2 \quad (20)$$

เมื่อ V_{real} คือราคาอปชันจริง และ V_{pred} คือ
ราคาประมาณที่ได้รับค่าจากฟังก์ชัน

$eur_call_analytical_price(S, t, K, r_{pred}, \sigma_{pred}, T)$



(ภาพ 13: ชุดข้อมูลความผันผวน σ_{pred} (เส้นทึบสีเขียว) ที่ประมาณได้จากตลาดจริง)



(ภาพ 14: ชุดข้อมูลความผันผวน r_{pred} (เส้นทึบสีส้ม) ที่ประมาณได้จากตลาดจริง)

Results and Discussion

Experimental Setup PINN Model B

ตาราง 7 ข้อมูล PINN Model B

ตัวแปร	ข้อมูล
N_INPUT	6
N_OUTPUT	1
N_HIDDEN	128
N_LAYERS	8
activation	Tanh()

ตาราง 8 ชุดข้อมูลตัวแปรการฝึก PINN Model B

ตัวแปร	ข้อมูล
EPOCHS	40000
LEARNING_RATE	0.0001
WARMUP_EPOCHS	5000
ANNEALING_EPOCHS	10000
PDE_WEIGHT_TARGET	0.000001

$$Loss_{total} = Loss_{data} + \beta \cdot Loss_{pde} \quad (21)$$

$$Loss_{data} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(V_{\text{pred}}^{(i)} - V_{\text{real}}^{(i)} \right)^2 \quad (22)$$

$$Loss_{pde} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV \right)^2 \quad (23)$$

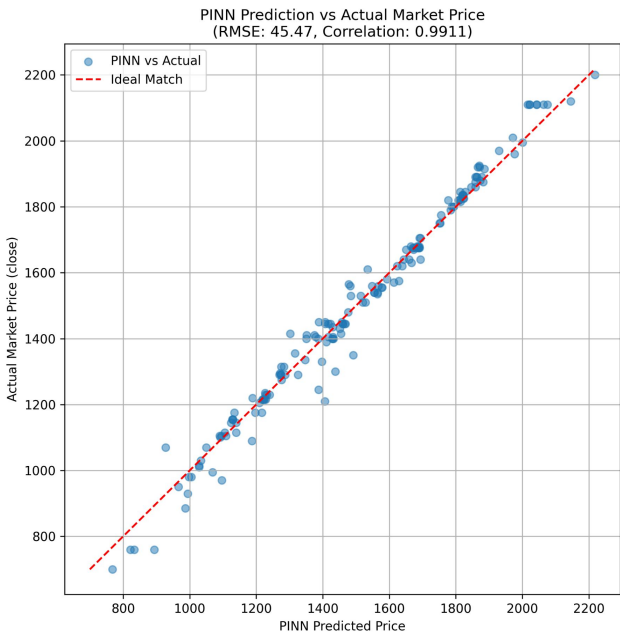
ใช้อินพุต $[S_{real}, t_{real}, \sigma_{pred}, r_{pred}, K_{const}, T_{const}]$ สำหรับ Model B เพื่อประมาณค่า V_{pred}

Results and Discussion

Results of PINN Model B

ตาราง 9 ข้อมูลการฝึก PINN Model B ในแต่ละรอบการฝึก เมื่อ β คือ Current Weight

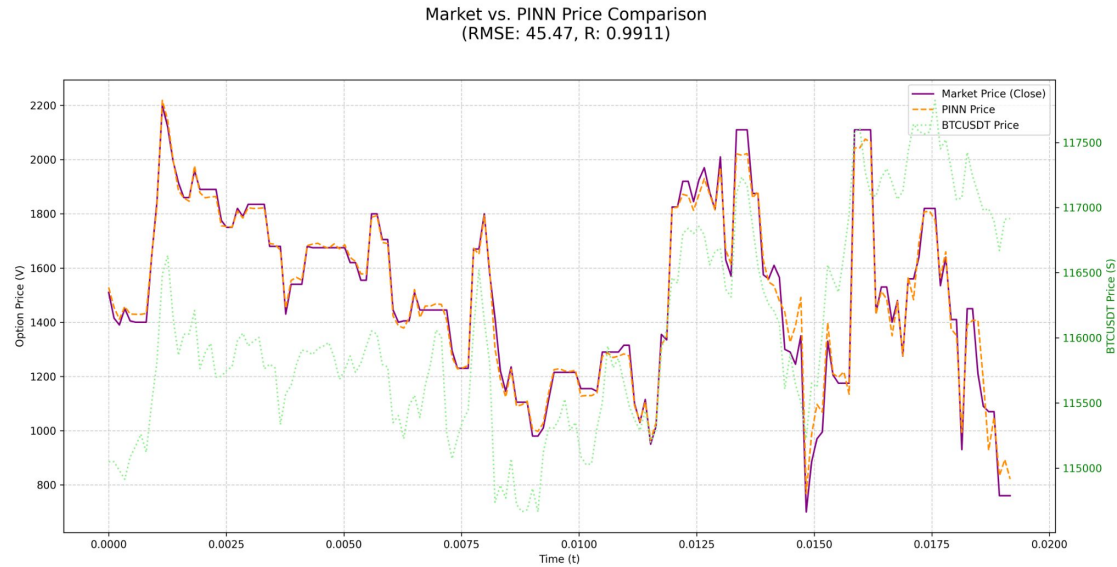
Schedule	Epoch	Loss _{total} ($\times 10^{-2}$)	Loss _{data} ($\times 10^{-2}$)	Loss _{pde}	β ($\times 10^{-6}$)	$\beta \times \text{Loss}_{pde}$ ($\times 10^{-2}$)
Warm up	1000	0.3658	0.3658	0.0000	0.0000	0.0000
	2000	0.2881	0.2881	0.0000	0.0000	0.0000
	3000	0.2600	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000
	4000	0.2533	0.2533	0.0000	0.0000	0.0000
	5000	0.2302	0.2302	0.0000	0.0000	0.0000
Annealing	6000	9.6522	4.0796	557820	0.09	5.0203
	8000	2.7257	2.0361	22993	0.30	6.8990
	10000	3.7345	3.3400	7892	0.50	0.3946
	12000	3.5193	3.1150	5776	0.70	0.4043
	15000	7.2551	6.7835	4716	1.00	0.4716
Main Phase	20000	4.3369	4.1222	2147	1.00	0.2147
	25000	2.8357	2.6685	1672	1.00	0.1672
	30000	3.3987	3.3987	2547	1.00	0.2547
	35000	2.2175	2.1026	1148	1.00	0.1148
	40000	2.0102	1.9144	958	1.00	0.0958



(ภาพ 15: แผนภาพกระจายเปรียบเทียบ V_{real} (แกน Y) และ ราคา
ประมาณจาก PINN Model B (V_{pred})

Results and Discussion

Results of PINN Model B



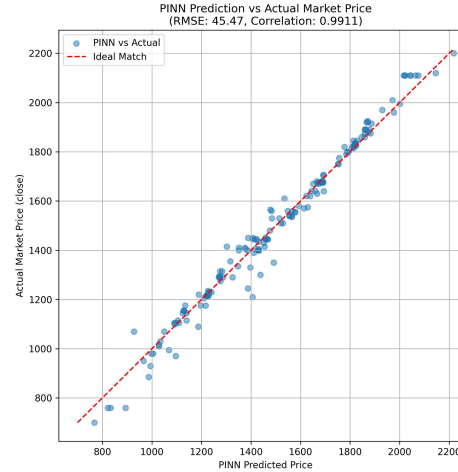
(ภาพ 16: ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างราคาอปชันจริง V_{real} (เส้นทึบสีม่วง) และราคาอปชันประมาณ V_{pred} (เส้นปะสีส้ม) จาก PINN Model B)

Results and Discussion

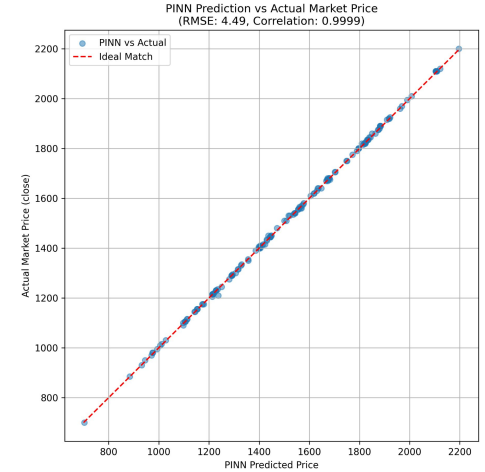
Results of PINN Model B (Fine-tuning) and forecasting

ชุดตัวแปรการฝึก PINN Model (ตาราง 10)

โมเดล	ทำนาย
PINN _{n+0}	$V_{n+1}(S_{n+0}, t_{n+1}, \sigma_{n+0}, r_{n+0}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+1}	$V_{n+2}(S_{n+1}, t_{n+2}, \sigma_{n+1}, r_{n+1}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+2}	$V_{n+3}(S_{n+2}, t_{n+3}, \sigma_{n+2}, r_{n+2}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+3}	$V_{n+4}(S_{n+3}, t_{n+4}, \sigma_{n+3}, r_{n+3}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+4}	$V_{n+5}(S_{n+4}, t_{n+5}, \sigma_{n+4}, r_{n+4}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+5}	$V_{n+6}(S_{n+5}, t_{n+6}, \sigma_{n+5}, r_{n+5}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+6}	$V_{n+7}(S_{n+6}, t_{n+7}, \sigma_{n+6}, r_{n+6}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+7}	$V_{n+8}(S_{n+7}, t_{n+8}, \sigma_{n+7}, r_{n+7}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+8}	$V_{n+9}(S_{n+8}, t_{n+9}, \sigma_{n+8}, r_{n+8}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$
PINN _{n+9}	$V_{n+10}(S_{n+9}, t_{n+10}, \sigma_{n+9}, r_{n+9}, K_{\text{cons}}, T_{\text{const}})$



(ภาพ 17: ผลการฝึกโมเดลด้วยชุดข้อมูลจริงที่ n ชุด)

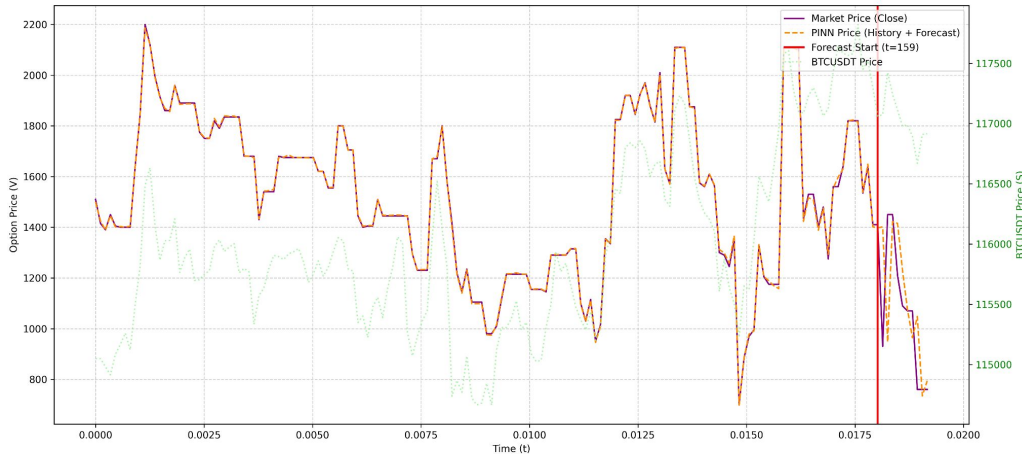


(ภาพ 18: ผลการฝึกโมเดลด้วยชุดข้อมูลจริงที่ n+6 ชุด)

Results and Discussion

Results of PINN Model B (Fine-tuning) and forecasting

Walk-Forward Prediction vs. Market Price
Forecast (10 points) -> RMSE: 251.63, R: 0.4906



(ภาพ 19: ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างราคาอปชันจริง V_{real} (เส้นทึบสีม่วง) และราคาอปชันประมาณ V_{pred} (เส้นประสีส้ม) จาก PINN Model B พร้อมทั้งแสดงผลการทำนายราคาอปชัน 10 จุด

PINN _{n+0}	Predicted: 1400.9430, Actual: 930.0000
PINN _{n+1}	Predicted: 947.4415, Actual: 1450.0000
PINN _{n+2}	Predicted: 1421.7638, Actual: 1450.0000
PINN _{n+3}	Predicted: 1415.4335, Actual: 1210.0000
PINN _{n+4}	Predicted: 1230.5365, Actual: 1090.0000
PINN _{n+5}	Predicted: 1076.2855, Actual: 1070.0000
PINN _{n+6}	Predicted: 964.2608, Actual: 1070.0000
PINN _{n+7}	Predicted: 1048.1612, Actual: 760.0000
PINN _{n+8}	Predicted: 734.7083, Actual: 760.0000
PINN _{n+9}	Predicted: 794.5419, Actual: 760.0000

Conclusions

- PINN Model A ที่ฝึกบนชุดข้อมูลสุ่มสามารถหาค่าประมาณของผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยได้อย่างใกล้เคียงมาก
- PINN Model A สามารถประเมินอุปชันราคาบิตคอยน์จริงได้บนค่า σ และ r คงที่
- PINN Model B ที่ถูกฝึกด้วยข้อมูลจริงและสมการแบล็ก-โชล์สามารถประเมินราคาอุปชันบิตคอยน์จริงได้ใกล้เคียงสูงบนข้อมูลตลาดจริงที่ใช้ฝึก
- PINN Model B ที่ถูกปรับจนอย่างละเอียดหรือฝึกสนใหม่สามารถทำนายราคาตลาดบิตคอยน์อุปชันได้



ขอขอบคุณที่เข้าร่วมรับฟัง